FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-IP) CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N1-2: Estado de memória

Giovana Vieira Bento

São Paulo, SP
22 de março de 2026

```
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004
				valor	
				?	
402C	4030	4034	4038	403C	4040
4068	406C	4070	4074	4078	407C

```
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
				valor		
				12345		
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

```
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
				valor		
				12345		
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

```
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o últi
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
				valor		
				12345		
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
				n		
				12345		
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

```
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10);
```

eneral_Folders/Acadêmico_2026_1/Fatec2026_1/Ipir

[redacted]

Ativi

```
        n = n / 10;
    }
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004
				valor	
				12345	
402C	4030	4034	4038	403C	4040
				n	
				1234	
4068	406C	4070	4074	4078	407C

```
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10);
```

eneral_Folders/Acadêmico_2026_1/Fatec2026_1/Ipirar

[redacted]

Atividá

```
        n = n / 10;
    }
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004
				valor	
				12345	
402C	4030	4034	4038	403C	4040
				n	
				123	

```
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10);
```

General_Folders/Acadêmico_2026_1/Fatec2026_1/Ipira

Atividade

```
        n = n / 10;
    }
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
				valor		
				12345		
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
				n		
				12		
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

```
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10);
```

General_Folders/Acadêmico_2026_1/Fatec2026_1/Ipira

Atividade

```
        n = n / 10;
    }
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
				valor		
				12345		
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
				n		
				1		
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

```
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10);
```

General_Folders/Acadêmico_2026_1/Fatec2026_1/Ipira

Atividade

```
        n = n / 10;
    }
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
				valor		
				12345		
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
				n		
				0		
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

```
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); //
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
				valor		
				12345		
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

```
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080

Estado de Memória - Passo a Passo

1) int n = 1234;

Variável	Valor
n	1234
aux	-

2) int aux; (valor indefinido)

Variável	Valor
n	1234
aux	?

3) aux = n;

Variável	Valor
n	1234
aux	1234

Loop 1: n = 1234 | n % 10 = 4 | novo n = 123

Variável	Valor
n	123
aux	1234

Loop 2: n = 123 | n % 10 = 3 | novo n = 12

Variável	Valor
n	12
aux	1234

Loop 3: n = 12 | n % 10 = 2 | novo n = 1

Variável	Valor
n	1
aux	1234

Loop 4: n = 1 | n % 10 = 1 | novo n = 0

Variável	Valor
n	0
aux	1234